Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №12

«**РОБОТА З ФАЙЛАМИ.**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
Шиманський М.В.

Перевірив:
Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття потоків і файлів для вводу/виводу даних.

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. **Дослідження теоретичних відомостей.**
2. **Запуск Visual Studio.**
3. **Працюю з першим завданням**

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Files
    //fprintf(file), w , a,


    int n;
    printf("Write please line count do u want to write
    scanf_s("%d", &n);
    getchar(); // vs enter
    if (n < 10)
    {
        printf("Count of lines must be at least 10");
    }
    else {
        FILE* file = fopen("mfile.txt", "w");
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            char value[255];
            fgets(value, sizeof(value), stdin);
            fputs(value, file);
        }
        fclose(file);
    }
```

рисунок 1 (написання коду, до цього були тести)

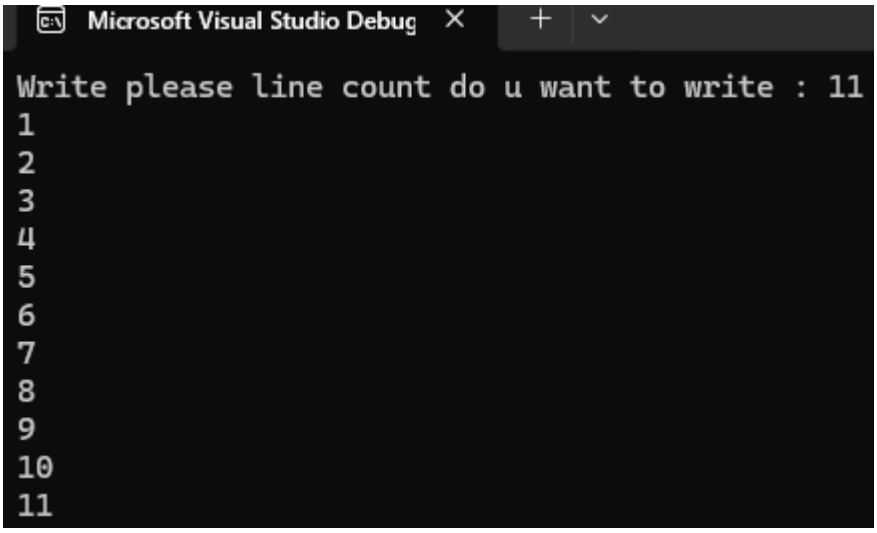


рисунок 2 (термінал вводу)

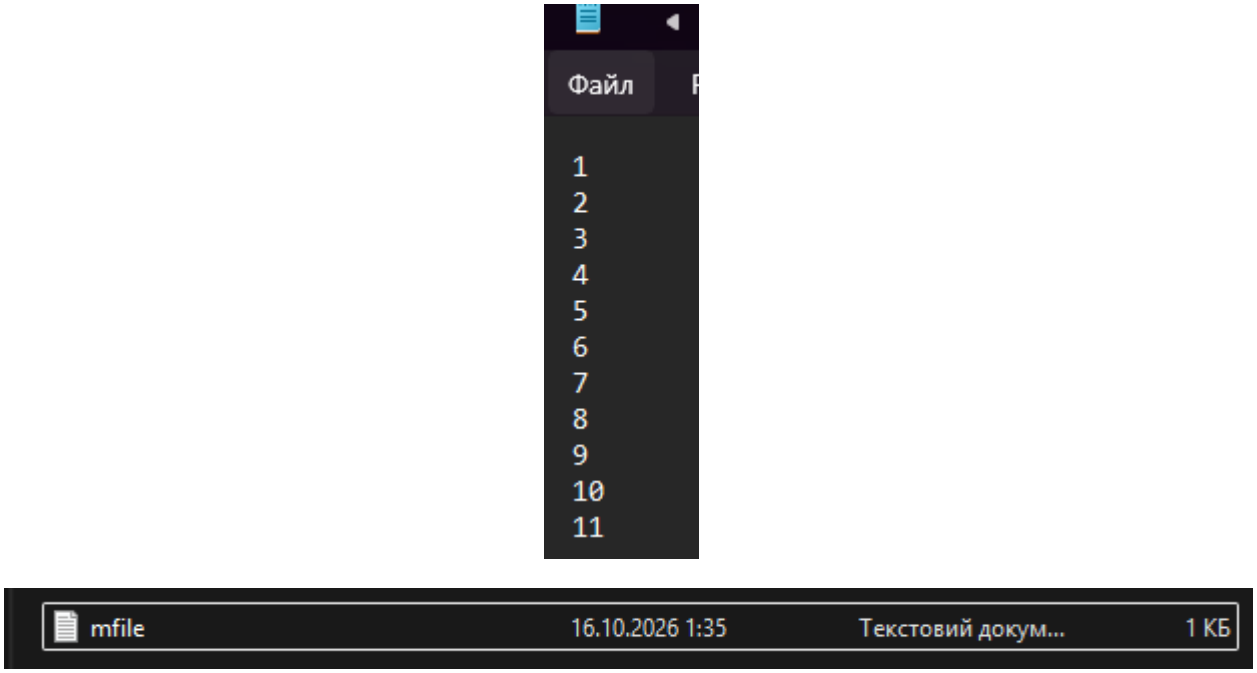


рисунок 3 (файл успішно створився та записав увесь зміст)

4. Працюю з другим завданням

```c
// task2
char lines[MAX_LINES][MAX_LEN];
FILE* file = fopen("mfile.txt", "r");
int line = 0;
int total_chars = 0;

if (file != NULL)
{
    while (line < MAX_LINES && fgets(lines[line], sizeof(lines[line]), file) != NULL)
    {
        printf("%s", lines[line]);

        int len = strlen(lines[line]);
        if (len > 0 && lines[line][len - 1] == '\n')
        {
            lines[line][len - 1] = '\0';
            len--;
        }

        total_chars += len;
        line++;
    }
    fclose(file);

    printf("\nAll sum lines : %d", line);
    if (line > 0) {
        float average = (float)total_chars / line;
        printf("\nAverage characters per line : %.2f\n", average);
    }

    FILE* xfile = fopen("xfile.txt", "w");
    if (xfile != NULL)
    {
        for (int i = line - 1; i >= 0; i--)
        {
            int len = strlen(lines[i]);

            for (int j = len - 1; j >= 0; j--)
            {
                fputc(lines[i][j], xfile);
            }

            fputc('\n', xfile);
        }
        fclose(xfile);
        printf("Successfully saved to new file\n");
    }
}
```

рисунок 4 (код другого завдання)

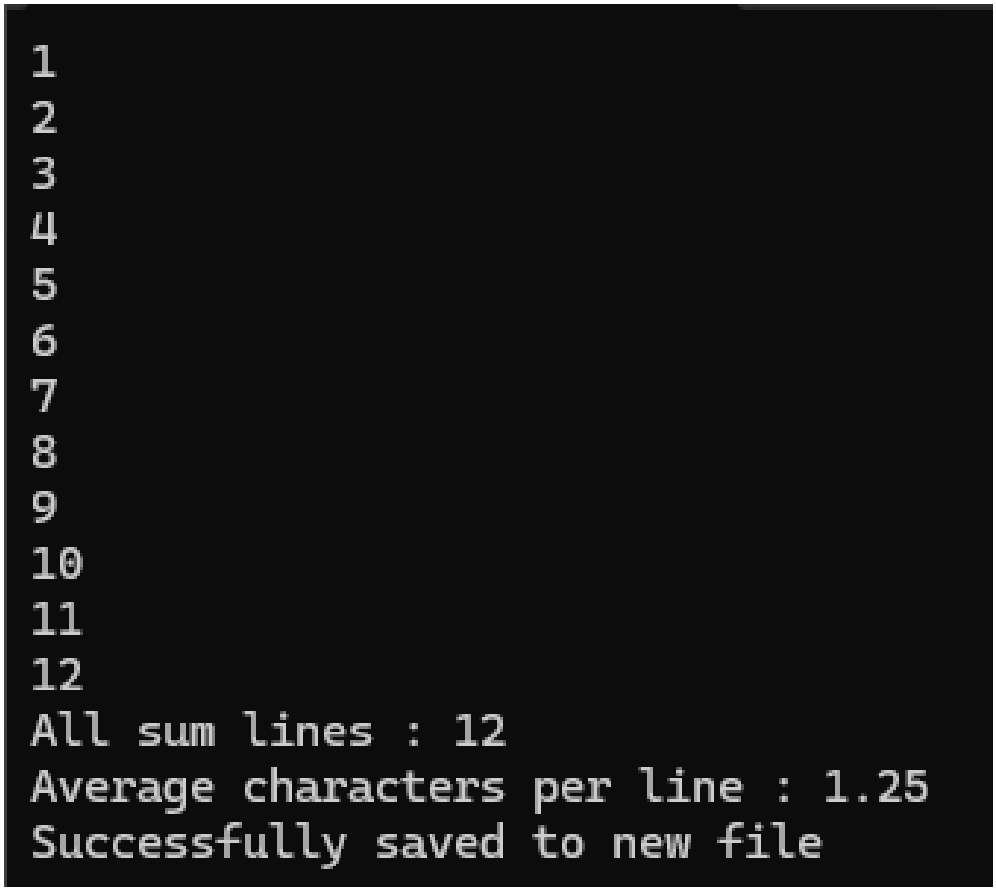


рисунок 5 (відпрацювання завдання, прошлись по файлу вивели рядкі, врахував \n, та записав реверс у новий файл)

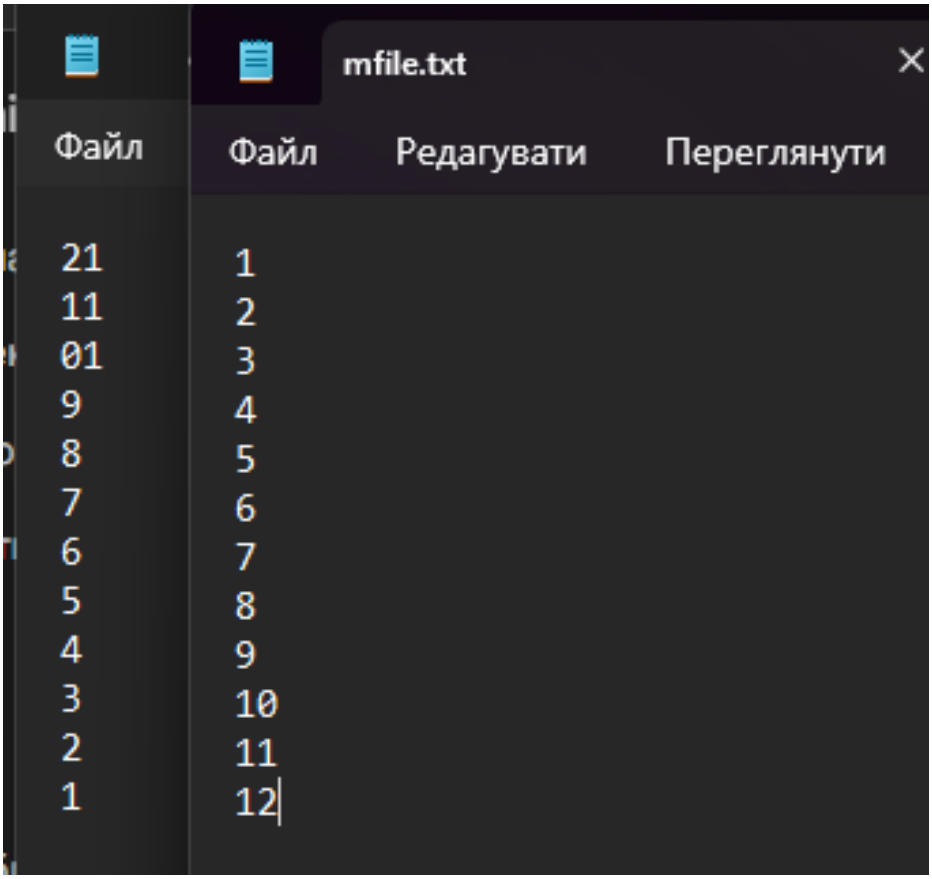


рисунок 6 (успішний запис у новий файл)

5. Працюю з третім завданням

```
const char* pdf_src = "example_lab11.pdf";
const char* pdf_dest = "example_lab11_copy.pdf";

printf("Copy file (%s -> %s) \n", pdf_src, pdf_dest);
if (copy_file(pdf_src, pdf_dest)) {
    printf("PDF file succesfuly copied!\n");
}

const char* jpg_src = "cat.jpg";
const char* jpg_dest = "cat_copy.jpg";

printf("Copy file (%s -> %s)...\n", jpg_src, jpg_dest);
if (copy_file(jpg_src, jpg_dest)) {
    printf("JPG file succesfuly copied!\n");
}
```

рисунок 7 (код третього завдання, а саме прикладу копіювання)

```
int copy_file(const char* src_path, const char* dest_path) {
    FILE* src = fopen(src_path, "rb");
    if (src == NULL) {
        printf("Can not open file %s to read!\n", src_path);
        return 0;
    }

    FILE* dest = fopen(dest_path, "wb");
    if (dest == NULL) {
        printf("Can not create file %s to write!\n", dest_path);
        fclose(src);
        return 0;
    }

    char buffer[BUFFER_SIZE];
    size_t bytes_read;

    while ((bytes_read = fread(buffer, 1, sizeof(buffer), src)) > 0)
    {
        fwrite(buffer, 1, bytes_read, dest);
    }

    fclose(src);
    fclose(dest);
}
```

рисунок 8 (код третього завдання, а саме функції які зчитують байти)

Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
LAB-12	16.10.2026 0:56	Папка файлів	
x64	16.10.2026 1:03	Папка файлів	
LAB-12.c	16.10.2026 11:05	C Source	2 КБ
LAB-12.slnx	16.10.2026 0:56	Visual Studio Solu...	1 КБ
LAB-12.vcxproj	16.10.2026 1:03	Файл VCXPROJ	7 КБ
LAB-12.vcxproj.filters	16.10.2026 1:03	VC++ Project Filte...	1 КБ
LAB-12.vcxproj.user	16.10.2026 0:56	Per-User Project O...	1 КБ
mfile	16.10.2026 2:59	Текстовий докум...	1 КБ
test	16.10.2026 1:08	Текстовий докум...	1 КБ
xfile	16.10.2026 11:05	Текстовий докум...	1 КБ
cat	16.10.2026 11:23	Файл JPG	20 КБ
example_lab11	04.10.2026 20:46	Chrome PDF Doc...	642 КБ
example_lab11_copy	16.10.2026 11:24	Chrome PDF Doc...	642 КБ
cat_copy	16.10.2026 11:24	Файл JPG	20 КБ

рисунок 9 (успішне відпрацювання програми)

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я успішно впорався із завданням, ознайомився з синтаксисом мови програмування С та попрацював з файлами. Попрактикувався та потестував функціонал різного запису. Для бінарного копіювання файлів використав буфер розміром 4 КБ, оскільки цей обсяг відповідає стандартній сторінці оперативної пам’яті та розміру кластера більшості файлових систем. Це дозволило операційній системі копіювати дані з найвищою швидкістю за мінімальну кількість системних операцій. Крім того, такий обсяг буфера легко вміщується у стек програми, не створюючи ризику переповнення пам'яті.